

专题 12 导数中隐零点的应用

【方法总结】

利用导数解决函数问题常与函数单调性的判断有关,而函数的单调性与其导函数的零点有着紧密的联系,按导函数零点能否求精确解可以分为两类:一类是数值上能精确求解的,称之为“显零点”;另一类是能够判断其存在但无法用显性的代数表达的($f'(x)=0$ 是超越形式),称之为“隐零点”.对于隐零点问题,常常涉及灵活的代数变形、整体代换、构造函数、不等式应用等技巧.

用隐零点处理问题时,先证明函数 $f(x)$ 在某区上单调,然后用零点存在性定理说明只有一个零点.此时设出零点 x_0 ,则 $f(x)=0$ 的根为 x_0 ,即有 $f(x_0)=0$.注意确定 x_0 的合适范围,如果含参 x_0 的范围往往和参数 a 的范围有关.这时就可以把超越式用代数式表示,同时根据 x_0 的范围可进行适当的放缩.从而问题得以解决.基本解决思路是:形式上虚设,运算上代换,数值上估算.用隐零点可解决导数压轴题中的不等式证明、恒成立能成立等问题.

隐零点问题求解三步曲

(1)用函数零点存在定理判定导函数零点的存在性,列出零点方程 $f'(x_0)=0$,并结合 $f'(x)$ 的单调性得到零点的取值范围.

(2)以零点为分界点,说明导函数 $f'(x)$ 的正负,进而得到 $f(x)$ 的最值表达式.

(3)将零点方程适当变形,整体代入最值式子进行化简证明,有时(1)中的零点范围还可以适当缩小.

注意:

确定隐性零点范围的方式是多种多样的,可以由零点的存在性定理确定,也可以由函数的图象特征得到,甚至可以由题设直接得到等等.至于隐性零点的范围精确到多少,由所求解问题决定,因此必要时尽可能缩小其范围.进行代数式的替换过程中,尽可能将目标式变形为整式或分式,那么就需要尽可能将指、对数函数式用有理式替换,这是能否继续深入的关键.最后值得说明的是,隐性零点代换实际上是一种明修栈道,暗渡陈仓的策略,也是数学中“设而不求”思想的体现.

考点一 不等式证明中的“隐零点”

【例题选讲】

[例 1] (2015 全国 II) 设函数 $f(x)=e^{2x}-a\ln x$.

(1)讨论 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 的零点的个数;

(2)证明:当 $a>0$ 时, $f(x)\geq 2a+a\ln\frac{2}{a}$.

[例 2] (2013 全国Ⅱ) 设函数 $f(x) = e^x - \ln(x+m)$.

(1) 若 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 求 m 的值, 并讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $m \leq 2$ 时, 求证: $f(x) > 0$.

[例 3] 已知函数 $f(x) = xe^x - a(x + \ln x)$.

(1) 讨论 $f(x)$ 极值点的个数;

(2) 若 x_0 是 $f(x)$ 的一个极小值点, 且 $f(x_0) > 0$, 证明: $f(x_0) > 2(x_0 - x_0^3)$.

[例 4] 已知函数 $f(x) = ae^x + \sin x + x$, $x \in [0, \pi]$.

(1) 证明: 当 $a = -1$ 时, 函数 $f(x)$ 有唯一的极大值点;

(2) 当 $-2 < a < 0$ 时, 证明: $f(x) < \pi$.

【对点训练】

1. 已知函数 $f(x) = (x-1)e^x - ax$ 的图象在 $x=0$ 处的切线方程是 $x+y+b=0$.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 求证函数 $f(x)$ 有唯一的极值点 x_0 , 且 $f(x_0) > -\frac{3}{2}$.

2. 已知函数 $f(x) = e^{x-t} - \ln x$.

(1) 若 $x=1$ 是 $f(x)$ 的极值点, 求 t 的值, 并讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $t \leq 2$ 时, 证明: $f(x) > 0$.

3. 已知函数 $f(x) = ae^x - 2x$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的极值;

(2) 当 $a \geq 1$ 时, 证明: $f(x) - \ln x + 2x > 2$.

4. 已知函数 $f(x) = \frac{a}{x} + b \ln x$, 其中 $a, b \in \mathbf{R}$.

(1) 若函数 $f(x)$ 在点 $(e, f(e))$ 处的切线方程为 $y = x + e$, 求 a, b 的值;

(2) 当 $b > 1$ 时, $f(x) \geq 1$ 对任意 $x \in \left[\frac{1}{2}, 2\right]$ 恒成立, 证明: $a > \frac{\sqrt{e} + 1}{2e}$.

5. 已知函数 $f(x) = e^{x+a} - \ln x$ (其中 $e = 2.718\ 28\dots$, 是自然对数的底数).

(1) 当 $a = 0$ 时, 求函数 $f(x)$ 的图象在 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 求证: 当 $a > 1 - \frac{1}{e}$ 时, $f(x) > e + 1$.

考点二 不等式恒成立与存在性中的“隐零点”

【例题选讲】

[例 1] 已知函数 $f(x) = ax + x \ln x (a \in \mathbf{R})$.

- (1) 若函数 $f(x)$ 在区间 $[e, +\infty)$ 上为增函数, 求 a 的取值范围;
- (2) 当 $a = 1$ 且 $k \in \mathbf{Z}$ 时, 不等式 $k(x-1) < f(x)$ 在 $x \in (1, +\infty)$ 上恒成立, 求 k 的最大值.

[例 2] (2020·新高考 I) 已知函数 $f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a$.

- (1) 当 $a = e$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积;
- (2) 若 $f(x) \geq 1$, 求 a 的取值范围.

[例 3] 已知函数 $f(x) = \ln x - kx (k \in \mathbf{R})$, $g(x) = x(e^x - 2)$.

- (1) 若 $f(x)$ 有唯一零点, 求 k 的取值范围;
- (2) 若 $g(x) - f(x) \geq 1$ 恒成立, 求 k 的取值范围.

[例 4] 已知 $f(x) = a \sin x$, $g(x) = \ln x$, 其中 $a \in \mathbf{R}$, $y = g^{-1}(x)$ 是 $y = g(x)$ 的反函数.

- (1) 若 $0 < a \leq 1$, 证明: 函数 $G(x) = f(1-x) + g(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上是增函数;
- (2) 设 $F(x) = g^{-1}(x) - mx^2 - 2(x+1) + b$, 若对任意的 $x > 0$, $m < 0$ 有 $F(x) > 0$ 恒成立, 求满足条件的最小整数 b 的值.

[例 5] 已知函数 $f(x) = -2(x+a) \ln x + x^2 - 2ax - 2a^2 + a$, 其中 $a > 0$.

- (1) 设 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的导函数, 讨论 $g(x)$ 的单调性;
- (2) 证明: 存在 $a \in (0, 1)$, 使得 $f(x) \geq 0$ 在区间 $(1, +\infty)$ 内恒成立, 且 $f(x) = 0$ 在区间 $(1, +\infty)$ 内有唯一解.

【对点训练】

1. 已知函数 $f(x) = x \ln x$.

- (1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(e, f(e))$ 处的切线方程;
- (2) 若当 $x > 1$ 时, $f(x) + x > k(x-1)$ 恒成立, 求正整数 k 的最大值.

2. (2012 全国II)设函数 $f(x)=e^x-ax-2$.

(1)求 $f(x)$ 的单调区间;

(2)若 $a=1$, k 为整数, 且当 $x>0$ 时, $(x-k)f'(x)+x+1>0$, 求 k 的最大值.

3. 已知函数 $f(x)=(x-a)e^x(a\in\mathbf{R})$.

(1)讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2)当 $a=2$ 时, 设函数 $g(x)=f(x)+\ln x-x-b$, $b\in\mathbf{Z}$, 若 $g(x)\leq 0$ 对任意的 $x\in\left(\frac{1}{3}, 1\right]$ 恒成立, 求 b 的最小值.

4. 已知函数 $f(x) = x - \ln x - \frac{e^x}{x}$.

(1) 求 $f(x)$ 的最大值;

(2) 若 $f(x) + \left(x + \frac{1}{x}\right)e^x - bx \geq 1$ 恒成立, 求实数 b 的取值范围.

5. 设函数 $f(x) = e^x + ax$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 若 $f(x)$ 有两个零点, 求 a 的取值范围;

(2) 若对任意的 $x \in [0, +\infty)$ 均有 $2f(x) + 3 \geq x^2 + a^2$, 求 a 的取值范围.